Guide méthodologique – Mathématiques DNB

L'épreuve en bref

2 heures, notée sur 20 points, en deux parties.

	Partie 1 – Automatismes	Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes
Durée	20 min	1 h 40
Points	6	14 (dont 2 pour la rédaction)
Calculatrice	Interdite	Autorisée
Contenu	9 questions courtes	Plusieurs exercices indépendants, souvent en contexte (3 exercices de 4 points dans les sujets de référence)
Ce qui est attendu	Le résultat	La démarche, les justifications, la rédaction

Sujet de référence : semaine intense 1, passé en trois fois : partie 1 le lundi 16 novembre (20 min), exercices 1 et 2 de la partie 2 le mardi 17 novembre (1 h), exercice 3 le jeudi 19 novembre (40 min).

Partie 1 – Automatismes

Une question = environ 2 minutes. On répond vite, sans justifier, mais sans se tromper.

1. Lire toute la question, puis repérer ce qui est demandé (unité, forme du résultat).
2. Calculer de tête ; poser un calcul au brouillon si besoin.
3. Vérifier l'ordre de grandeur avant d'écrire.
4. Bloqué plus de 2 minutes : passer et revenir à la fin.
5. Ne jamais laisser de réponse vide.

Pièges fréquents :

- priorités opératoires et signes : dans $-3 + 4 \times (-2) - (-5)$, on commence par la multiplication, et soustraire -5 revient à ajouter 5 ;
- puissances de 10 : $10^3 = 1\,000$ et $10^{-1} = 0{,}1$;
- comparer des fractions et des décimaux : écrire chaque nombre en écriture décimale avant de classer, et vérifier le sens demandé (croissant ou décroissant) ;
- fractions : réduire au même dénominateur avant d'additionner ou de soustraire, puis donner la fraction irréductible ;
- développer : $4(x - 3) = 4 \times x - 4 \times 3$, attention au signe devant la parenthèse ;
- équations : vérifier la solution en la remplaçant dans l'équation ;
- pourcentages : une remise de 25 % revient à multiplier par 0,75 ; ou alors, de tête, 10 % c'est diviser par 10, et 25 % c'est deux fois 10 % plus la moitié de 10 %. Exemple : 25 % de 40 € → 10 % = 4 €, donc 25 % = 4 + 4 + 2 = 10 €, et le pull coûte 40 − 10 = 30 € ;
- conversions d'unités : 1 h = 60 min, 1 m² = 10 000 cm², 1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 L.

Partie 2 – Résolution de problèmes

Les exercices sont indépendants et les questions souvent aussi : un blocage ne doit pas faire abandonner la suite.

1. **Lire** tout l'exercice une fois, sans calculer.
2. **Surligner** les données utiles et la question posée.
3. **Faire un schéma** à main levée, codé, en géométrie.
4. **Choisir l'outil** : quelle propriété, quelle formule ? (voir la boîte à outils)

5. **Rédiger** : données, outil, calcul, conclusion.
6. **Contrôler** : le résultat est-il réaliste ? l'unité est-elle la bonne ?

Une question non aboutie rapporte des points si la démarche est écrite : toute trace de recherche compte.

Les questions en **gras** évaluent aussi la maîtrise de la langue : y répondre par des phrases complètes, avec le vocabulaire mathématique (théorème, réciproque, développer, solution...).

Bien rédiger

La rédaction vaut 2 points sur 20 : une réponse juste mais non justifiée ne rapporte pas tout. On écrit une égalité par ligne et on termine toujours par une phrase de conclusion avec l'unité. Les modèles ci-dessous viennent de la correction de la semaine intense 1.

Calculer une longueur dans un triangle rectangle

> Le triangle ABC est rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore on a :
>
> $AC^2 = AB^2 + BC^2$
>
> $AC^2 = 6^2 + 0{,}3^2$
>
> $AC^2 = 36 + 0{,}09$
>
> $AC^2 = 36{,}09$
>
> $AC = \sqrt{36{,}09} \approx 6{,}01$
>
> **La rampe mesure environ 6,01 m.**

Prouver qu'un triangle est rectangle

> Dans le triangle EFG le côté le plus long est [EG].
>
> D'une part, $EG^2 = 12{,}5^2 = 156{,}25$
>
> D'autre part, $EF^2 + FG^2 = 7{,}5^2 + 10^2 = 56{,}25 + 100 = 156{,}25$
>
> **Ainsi $EF^2 + FG^2 = EG^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est rectangle en F.**

Calculer une longueur avec des droites parallèles

> Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A.
> Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
> D'après le théorème de Thalès :
>
> $$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \text{ soit } \frac{2}{6} = \frac{3}{AC}$$
>
> $$\text{D'où } AC = \frac{3 \times 6}{2} = \frac{18}{2} = 9$$
>
> **[AC] mesure 9 cm.**

Démontrer avec le calcul littéral

> On appelle x le nombre de départ, on suit le programme avec des flèches, puis on développe une étape par ligne :
>
> $(x + 2)(x + 2) - x^2$
>
> $= x \times x + x \times 2 + 2 \times x + 2 \times 2 - x^2$
>
> $= x^2 + 2x + 2x + 4 - x^2$
>
> $= 4x + 4$
>
> **Quel que soit le nombre de départ x, le résultat est $4x + 4$: l'affirmation est vraie.**

Résoudre une équation

> $4x + 4 = 6x + 10$
>
> $4x - 6x = 10 - 4$
>
> $-2x = 6$
>
> $x = \dfrac{6}{-2}$
>
> $x = -3$
>
> **Il faut choisir −3.**

À éviter : un résultat seul, un « = » entre deux grandeurs différentes, un arrondi sans le dire (écrire « ≈ » ou « arrondi au centième »), un nombre de sacs ou de pots non entier (arrondir à l'unité supérieure).

Gérer son temps

En partie 2, compter environ 7 minutes par point d'exercice.

Moment	Durée
Partie 1 : 9 automatismes	20 min
Partie 2 : lecture du sujet	5 min
Partie 2 : exercices	Environ 7 min par point (28 min pour un exercice de 4 points)
Partie 2 : relecture, questions laissées de côté	10 min

Commencer par l'exercice où l'on se sent le plus à l'aise, en indiquant clairement son numéro sur la copie.

Boîte à outils

Je cherche…	J'utilise…
Une longueur dans un triangle rectangle	Théorème de Pythagore
À prouver qu'un triangle est rectangle (ou non)	Réciproque (ou contraposée) de Pythagore
Une longueur avec des droites parallèles	Théorème de Thalès
À prouver que deux droites sont parallèles	Réciproque de Thalès
Un angle ou une longueur avec un angle (triangle rectangle)	cos, sin, tan

Une longueur dans une figure agrandie ou réduite	Coefficient k (aires × k^2, volumes × k^3)
Une quatrième proportionnelle	Coefficient de proportionnalité
Un prix après une hausse ou une baisse de t %	Multiplier par 1 + t % ou 1 − t % (remise de 25 % : × 0,75)
Une vitesse, une distance, une durée	d = v × t (durée en heures décimales)
Une aire	Le formulaire des aires (ci-dessous), avec toutes les longueurs dans la même unité
Un volume	Le formulaire des volumes (ci-dessous), avec toutes les longueurs dans la même unité
Une probabilité	$\frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$
À résumer une série	Moyenne, médiane, étendue
Une valeur inconnue	Une équation : choisir l'inconnue, résoudre, conclure
À montrer qu'un résultat est toujours vrai	Le calcul littéral : appeler x le nombre, développer, réduire, conclure par une phrase
Une aire de faces (peinture, revêtement)	Rectangle : L × l, puis additionner les faces concernées
Image ou antécédent	Le tableau de valeurs, le graphique ou l'expression de f
Un partage en paquets identiques	Décomposition en facteurs premiers, diviseurs communs

Formulaire : aires, volumes, probabilité

Ces formules sont à connaître par cœur : elles ne sont pas données dans le sujet.

Aires	
Carré de côté c	$c \times c = c^2$
Rectangle	$L \times l$
Triangle	$\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$
Parallélogramme	base × hauteur
Disque de rayon r	$\pi \times r^2$
Périmètre d'un cercle de rayon r	$2 \times \pi \times r$

Volumes	
Cube d'arête c	$c \times c \times c = c^3$
Pavé droit	$L \times l \times h$
Prisme droit	aire de la base × h
Cylindre de rayon r	$\pi \times r^2 \times h$
Pyramide	$\frac{\text{aire de la base} \times h}{3}$
Cône de rayon r	$\frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$
Boule de rayon r	$\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$

Probabilité (quand toutes les issues ont la même chance de se produire) : $P = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

Unités : une aire s'exprime en cm^2, m^2… ; un volume en cm^3, m^3… ; 1 dm^3 = 1 L.